



山东大学（青岛）

RespOS

设计文档

参赛队名 比特工匠队

队伍成员 李欣悦、肖安康、张俞睿

指导教师 颜廷坤、潘润宇

日期 2026 年 六 月

摘要

RespOS 是一个使用 Rust 语言开发、支持 RISC-V 64 和 LoongArch 64 硬件平台的宏内核操作系统。TODO: 补充项目简介。

截至 TODO 日期, RespOS 已经通过初赛的 TODO 测试点, TODO 排行榜情况。

模块完成情况

模块	完成情况
进程管理	TODO: 完成情况描述
内存管理	TODO: 完成情况描述
文件系统	TODO: 完成情况描述
信号机制	TODO: 完成情况描述
进程间通信	TODO: 完成情况描述
时钟模块	TODO: 完成情况描述
网络模块	TODO: 完成情况描述
设备驱动	TODO: 完成情况描述
架构管理	TODO: 完成情况描述

表 1 模块完成情况

目 录

1. 1 模块完成情况	3
-------------------	---

概述

RespOS 介绍

RespOS 是一款 TODO：项目介绍文字。

RespOS 整体架构

项目结构如下：

```
.
├── doc                // 文档相关
├── os                 // 内核源码
│   ├── Cargo.toml
│   └── src
│       ├── arch      // 架构相关 (RISC-V 64 / LoongArch 64)
│       │   ├── rv64   // RISC-V 64 架构支持
│       │   └── loongarch64 // LoongArch 64 架构支持
│       ├── drivers    // 设备驱动 (VirtIO 块设备)
│       ├── fs         // 文件系统
│       │   ├── vfs    // VFS 虚拟文件系统
│       │   ├── ext4   // Ext4 磁盘文件系统
│       │   ├── proc   // procfs 进程文件系统
│       │   ├── dev    // devfs 设备文件系统
│       │   └── ...
│       ├── mm         // 内存管理
│       ├── mutex      // 锁机制
│       ├── signal     // 信号处理
│       ├── syscall    // 系统调用
│       ├── task       // 任务管理
│       └── utils      // 工具函数
├── user              // 用户态程序
│   └── src/bin        // 用户程序二进制
├── scripts           // 构建脚本
├── Makefile          // 顶层 Makefile
└── CLAUDE.md         // 项目说明
```

TODO：插入架构图

图 1 RespOS 总体架构

进程管理

概述

TODO: 进程管理概述。

任务控制块（**TaskControlBlock**）设计

TODO: TCB 设计说明。

内存管理

概述

TODO: 内存管理概述。

文件系统

概述

TODO: 文件系统概述。

进程间通信

概述

TODO：进程间通信概述。

时钟模块

概述

TODO：时钟模块概述。

网络模块

概述

TODO：网络模块概述。

设备驱动

概述

TODO：设备驱动概述。

支持 RISC-V 和 LoongArch 的硬件抽象层

概述

TODO: 硬件抽象层概述。

总结与展望

工作总结

TODO：工作总结。

经验总结

TODO：经验总结。

项目意义

TODO：项目意义。

未来计划

TODO：未来计划。